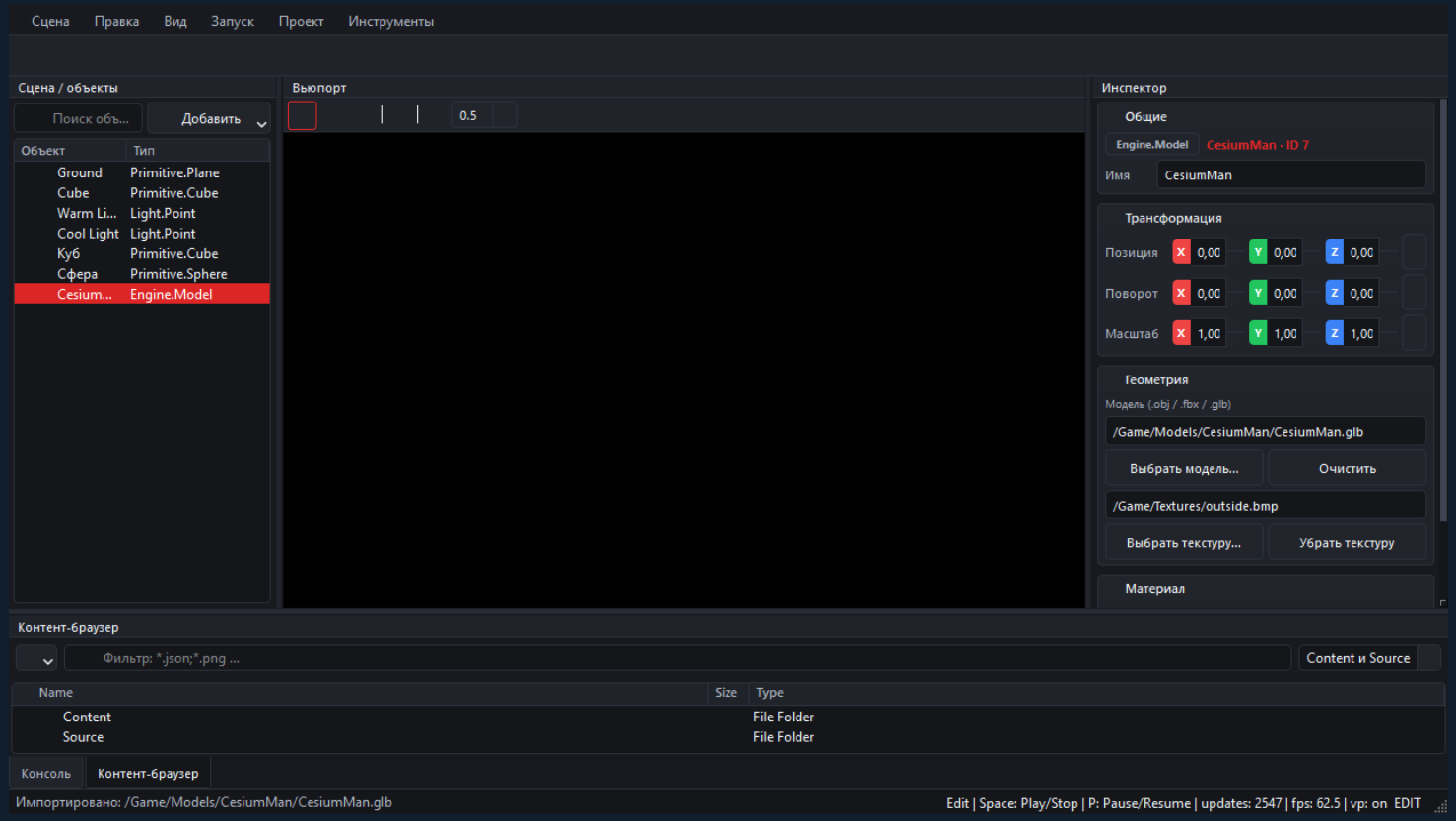
PainEngine
Физика

Версия 0.3.1
Редактор, сцены и C++



Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

0.3.1 / 14.11.2026

Что симулирует движок

Jolt 5.6.0	Твёрдые тела, гравитация и столкновения примитивных форм.
GameComponent	Любой объект может включить физику. Рисование и физическое тело настраиваются отдельно.
PhysicsWorld	Мир создаёт тела и рассчитывает движение во время игры.

Типы физического тела

Тип	Управление движением
Static	Неподвижная опора: пол или стена
Dynamic	Движение рассчитывает физика
Kinematic	Положение задаёт игровой код

Физическое тело объекта

Тип тела

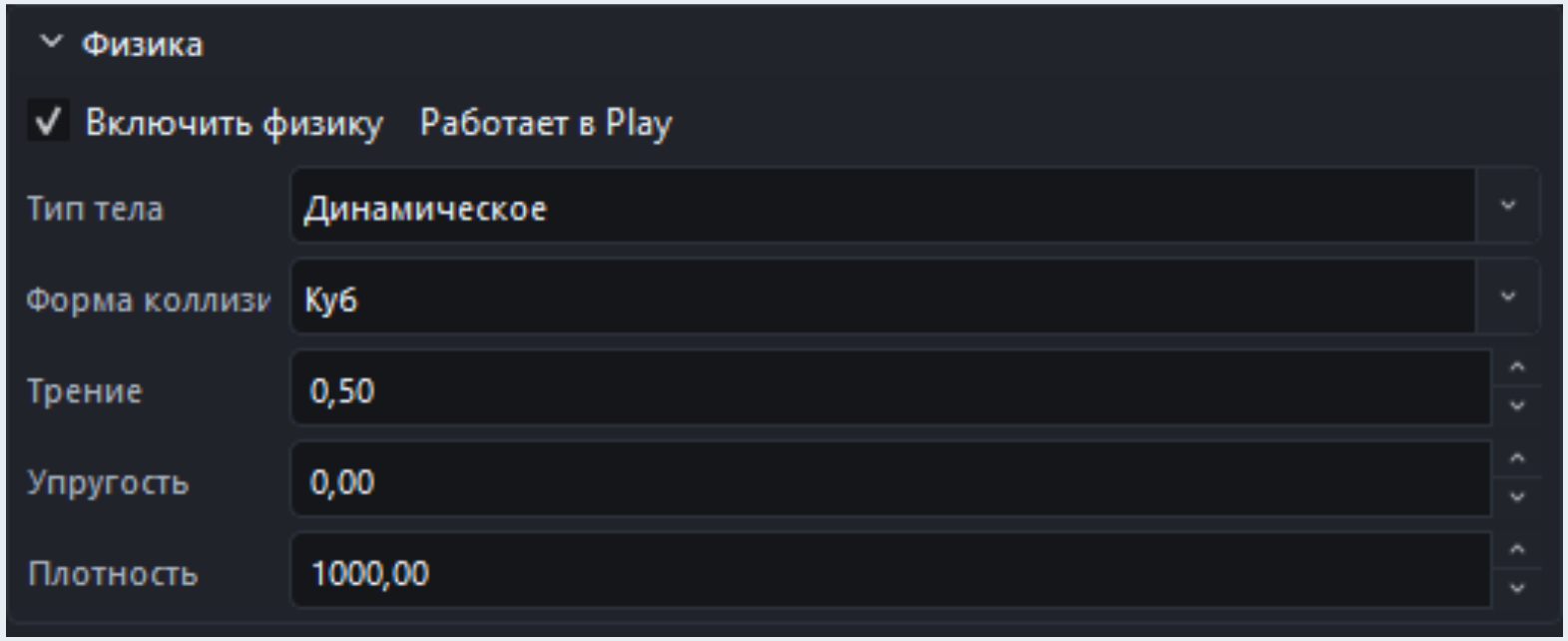
Статическое для пола. Динамическое для падающего предмета.

Форма

Куб, сфера или капсула. Размер задаёт масштаб компонента.

Материал

Трение, упругость и плотность задаются у объекта.



Правка параметров тела доступна в Edit и поддерживает Undo/Redo.

Размеры коллайдера

Форма	Расчёт при создании тела
Box	Половина размеров = 0.5 × abs(scale)
Sphere	Радиус = 0.5 × max(abs(scale))
Capsule	Радиус как у сферы, полувысота цилиндра = 0.5 × abs(scale.y)

Форма использует масштаб компонента. Масштаб родителя отдельно не учитывается.

Материал физического тела

Плотность	Определяет массу динамического тела вместе с объёмом формы.
Трение	Задаёт сопротивление скольжению при контакте.
Упругость	Управляет отскоком при столкновении.

Эти параметры задавайте в Edit, до запуска Play.

Проверка падения на пол

Пол	Широкий низкий куб. Включите физику и выберите статическое тело.
Предмет	Куб выше пола. Включите динамическое тело с формой Box.
Play и Stop	Сохраните сцену. В Play куб падает на пол. Stop возвращает сцену Edit.

Настройки физического мира

Гравитация

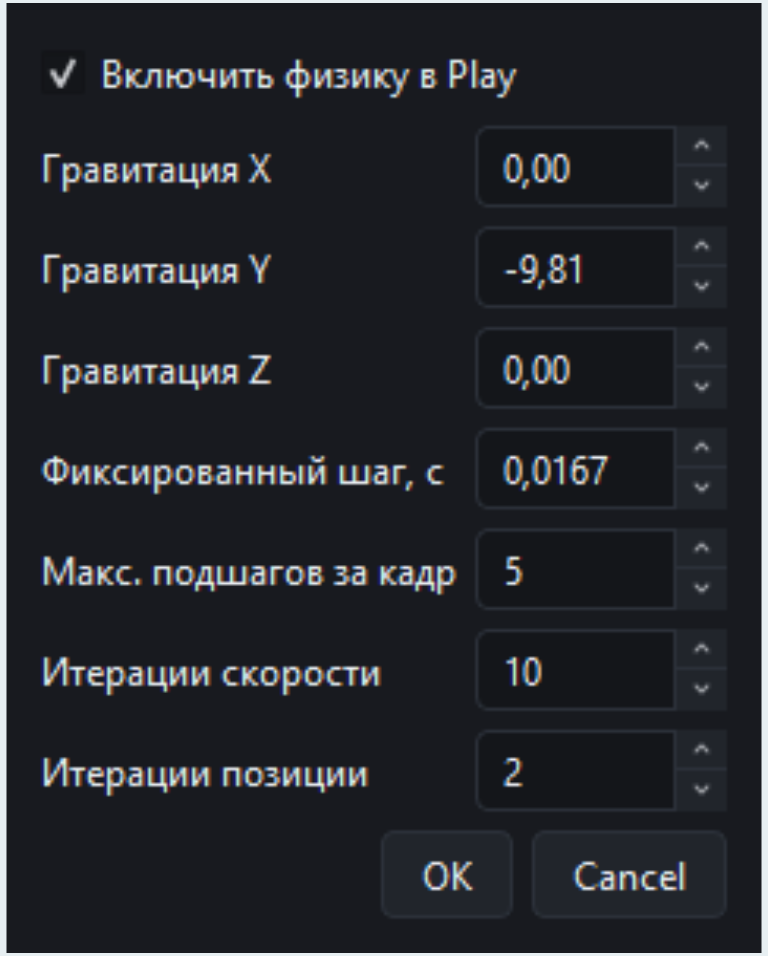
По умолчанию Y = −9.81.
Физика включена для Play.

Шаг

1/60 секунды, до 5 подшагов за кадр.

Сохранение

Общие настройки мира не сохраняются в сцену автоматически.



Параметры отдельных тел сохраняются в блоке physics объекта.

Edit, Play, Pause и Stop

Edit	Настройка тел, сохранение сцены и Undo/Redo. Симуляция не идёт.
Play / Pause	Play рассчитывает физику. Pause приостанавливает игровой ход.
Stop	Возвращает редактируемую сцену. Падение в Play не заменяет её исходную позу.

Сохраняйте исходную сцену после настройки объектов.

Как объект записывается в сцену

```
"physics": {
  "enabled": true,
  "body": "dynamic",
  "shape": "box",
  "friction": 0.5,
  "restitution": 0,
  "density": 1000
}
```

Блок внутри объекта .scene.json.

Поза и масштаб хранятся в transform.

При выключении физики сохраняется enabled: false.

Что восстанавливается после загрузки

Сохраняется	Не входит в блок physics
Тип тела и форма	Скорость и состояние сна
Плотность, трение, упругость	Накопленные импульсы и контакты
Флаг enabled	Внутренний handle тела Jolt
Transform объекта отдельно	Общие настройки физического мира

Сохранение сцены не является снимком работающей симуляции.

Порядок обновления

Мир	Game применяет PhysicsSettings и вызывает PhysicsWorld::Update.
Время	Накопитель использует фиксированный шаг. По умолчанию до 5 шагов за кадр.
Компоненты	После расчёта Dynamic получает позу тела. Остальные типы передают свою позу в мир.

Физика объекта из C++

```
// Настройка компонента до Play
void Configure(GameComponent& object) {
  object.SetPhysicsEnabled(true);
  object.SetPhysicsBodyType(
      PhysicsBodyType::Dynamic);
  object.SetPhysicsShapeType(
      PhysicsShapeType::Box);
  object.SetPhysicsDensity(1000.0f);
}

// Когда тело уже создано в Play
void Push(GameComponent& object) {
  if (object.HasPhysicsBody())
    object.AddPhysicsImpulse({0, 100, 0});
}
```

Методы доступны у GameComponent.

Импульс меняет скорость в зависимости от массы тела.

Вызовы выполняйте на игровом потоке.

Raycast из C++

```
// world: действующий PhysicsWorld
PhysicsRaycastHit hit;
const glm::vec3 origin{0, 10, 0};
const glm::vec3 direction{0, -1, 0};

if (world.Raycast(origin, direction,
                  100.0f, hit)) {
  // hit.position, hit.normal
  // hit.distance, hit.body
}
```

Луч возвращает первое попадание.

Направление должно иметь длину 1.

hit.body относится к PhysicsWorld.

Почему объект не падает

Режим	Запущен Play, физика включена у объекта и в настройках мира.
Тип тела	Выбран Dynamic. Для пола включено Static и задан ненулевой масштаб.
Сборка	Доступен Jolt, рядом с Runtime есть Jolt.dll, модуль собран с SDK 0.3.1.

Физика: возможности и ограничения

Твёрдые тела	Статические, динамические и кинематические тела. Примитивные формы.
Граница выпуска	Mesh collision, joints и физический контроллер персонажа пока не входят в выпуск.
Старые проекты	C++ модуль нужно пересобрать. Сцену с physics сохраняйте движком 0.3.1.